

سامانه تعليق Hyundai Santa Fe – راهنمای کامل صداها و لقی‌ها به تفکیک نسل

شناسه فایل: P3-HYN-SAF-SUS | مسیر: vehicles/hyundai/santa-fe/suspension/ | وضعیت: needs-review | وابسته به: SK-12

مقدمه

تعليق Santa Fe زیر سنگین‌ترین بار خانوادگی هیوندای فاز ۳ کار می‌کند: جرم هفت‌نفره + چمدان سفر. الگوی SK-12 و مرجع P3-HYN-TUC-SUS معتبرند؛ نقطه‌یابی دقیق، جلوی «تعویض کورکورانه» را می‌گیرد.

نیازمند راستی‌آزمایی: گشتاورها، زوایای استاندارد، کد بیرینگ‌ها، مشخصات فنر هر نسل، ساختار عقب هر نسخه.

نقطه‌یابی صداها

صدا / علامت	مظنون اصلی	تست
تق تق جلو روی دست‌انداز	فنرز / پوش بالایی	تکان گوشه‌ای (SK-12)
کلیک با چرخش فرمان	سیبک / انتهای فرمان	لرزاندن چرخ دو دستی
هووی تداومی با سرعت	بیرینگ توپی/چرخ عقب	تغییر با ترمز ملایم
تق تق عقب / فرورفتگی با بار	پوش بازوهای عقب / کمک‌ها / فنر	بازرسی از زیر + ارتفاع
لرزش فرمان در بازه سرعت	بالانس / رینگ	بالانس اول
انحراف فرمان	تنظیم / مش کلیدی	تست جاده + لاستیک

رویه

بالانس و لاستیک ← تست‌های ایستایی SK-12 ← بازرسی بصری ← تعویض گروهی هم‌طرف ← **تنظیم فرمان الزامی** پس از زاویه‌سازها ← بازبینی گشتاور.

تجربه عملی مرسوم

- در هفت‌نفره با بار، ارتفاع خودرو و فنرها هم سنجیده شوند – «فرورفتگی با بار» گاهی فنر است نه کمک.
- در ساختار عقب چندبازویی نسل‌های جدید، هر صدا نقطه‌یابی شود.

هشدارهای ایمنی

پایه ایمنی؛ گشتاور کارخانه (نیازمند راستی‌آزمایی)؛ رانندگی ملایم اول دوره.

سوالات متداول

بعد از تعویض سیبک تنظیم لازم است؟ بله، الزامی.

با بار، صدای عقب تق تق می‌دهد؛ چیست؟ پوش بازوهای عقب و کمک‌ها – بازرسی از زیر (SK-12).

اتصال‌های داخلی

پایه: SK-12 | مرتبط: P3-HYN-SAF-BRK, P3-HYN-SAF-SVC | هاب: vehicles/hyundai/santa-fe/

فیلدهای باز

گشتاورها، زوایا، کد بیرینگ‌ها، مشخصات فنر، ساختار عقب هر نسخه.